

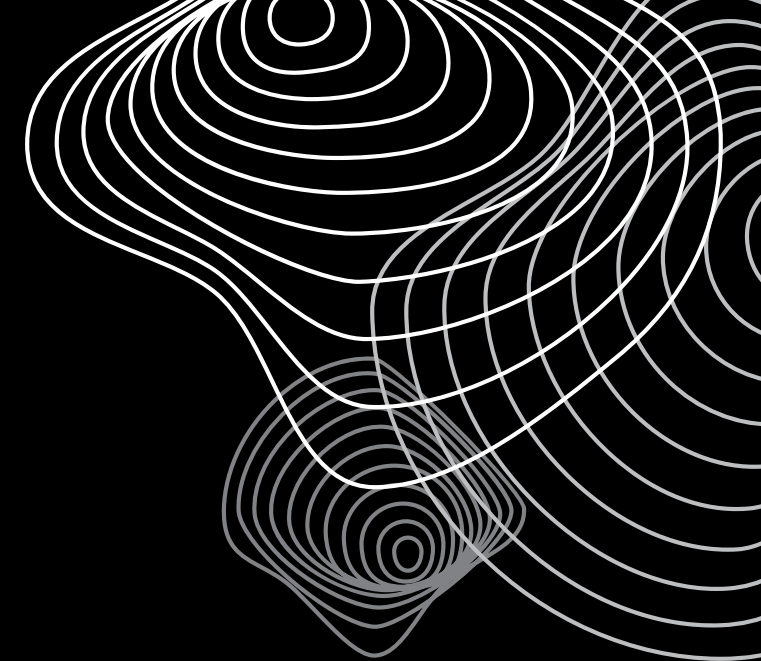
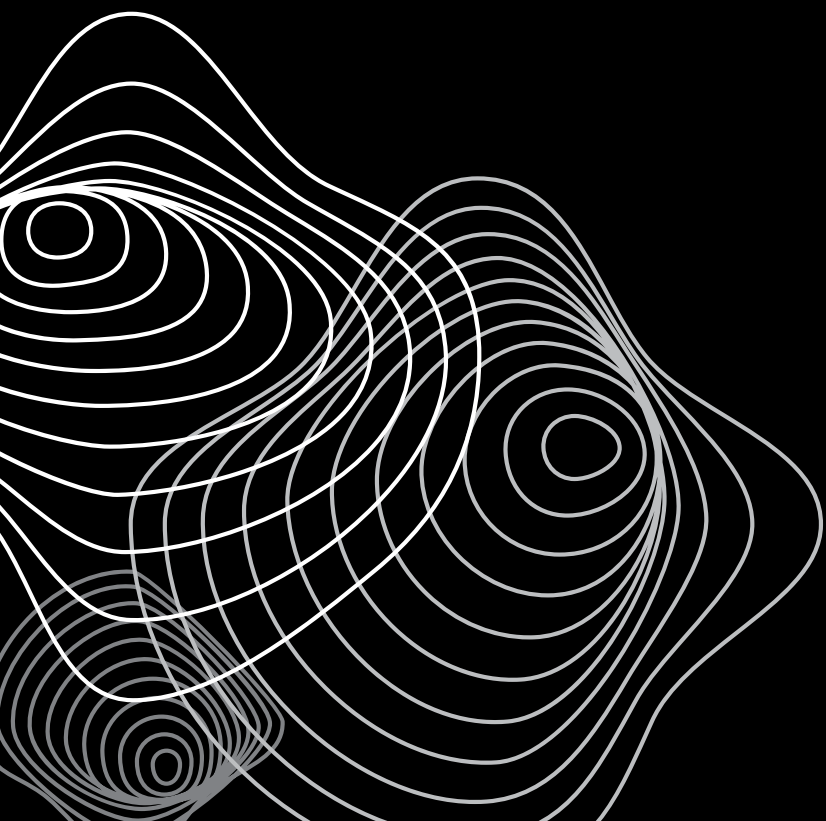


PENSAMENTO COMPUTACIONAL - OS 4 PILARES

ERICK E KAYK | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
VASCO ANTÔNIO VENCHIARUTTI | JUNDIAÍ, 2026

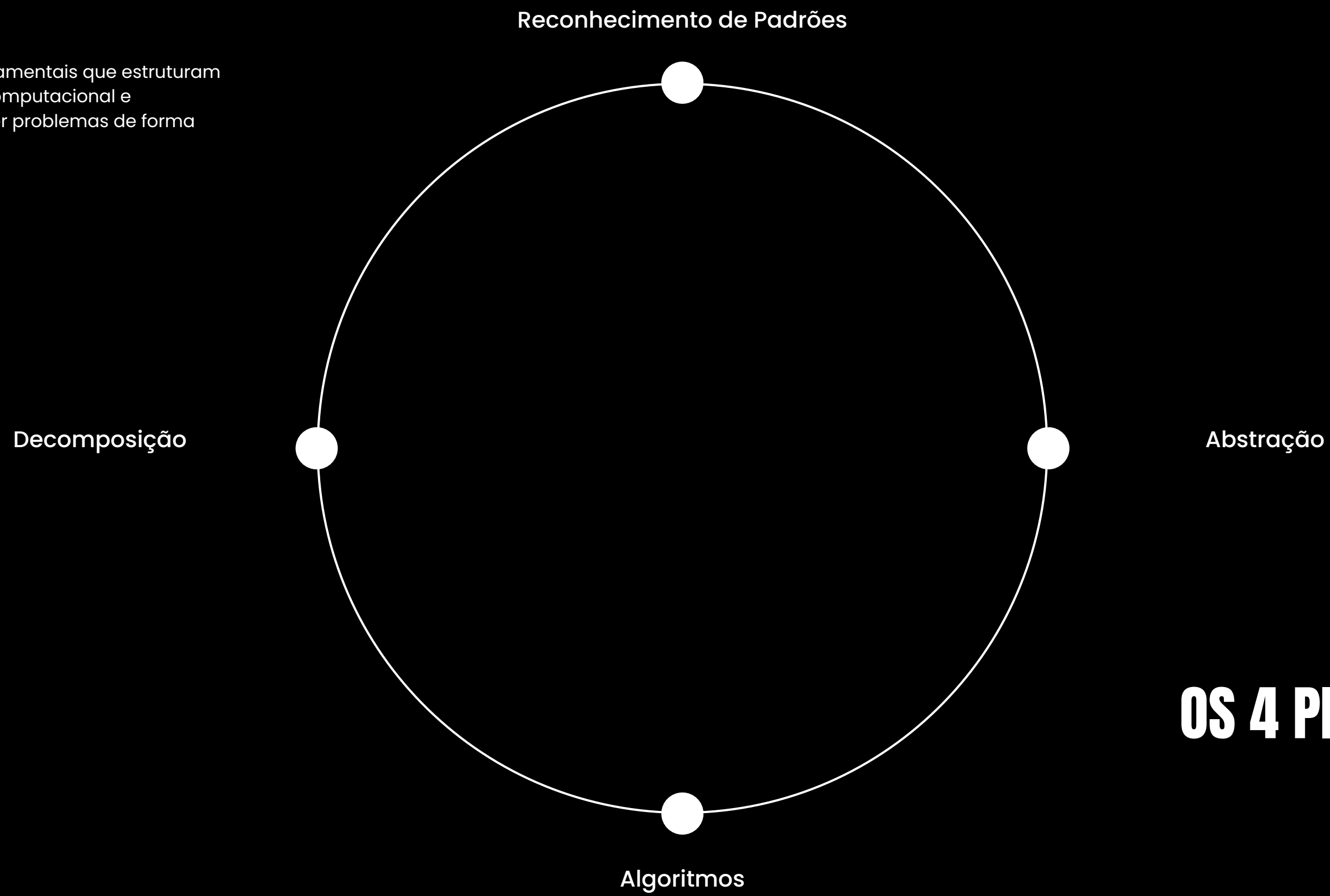
1

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO COMPUTACIONAL



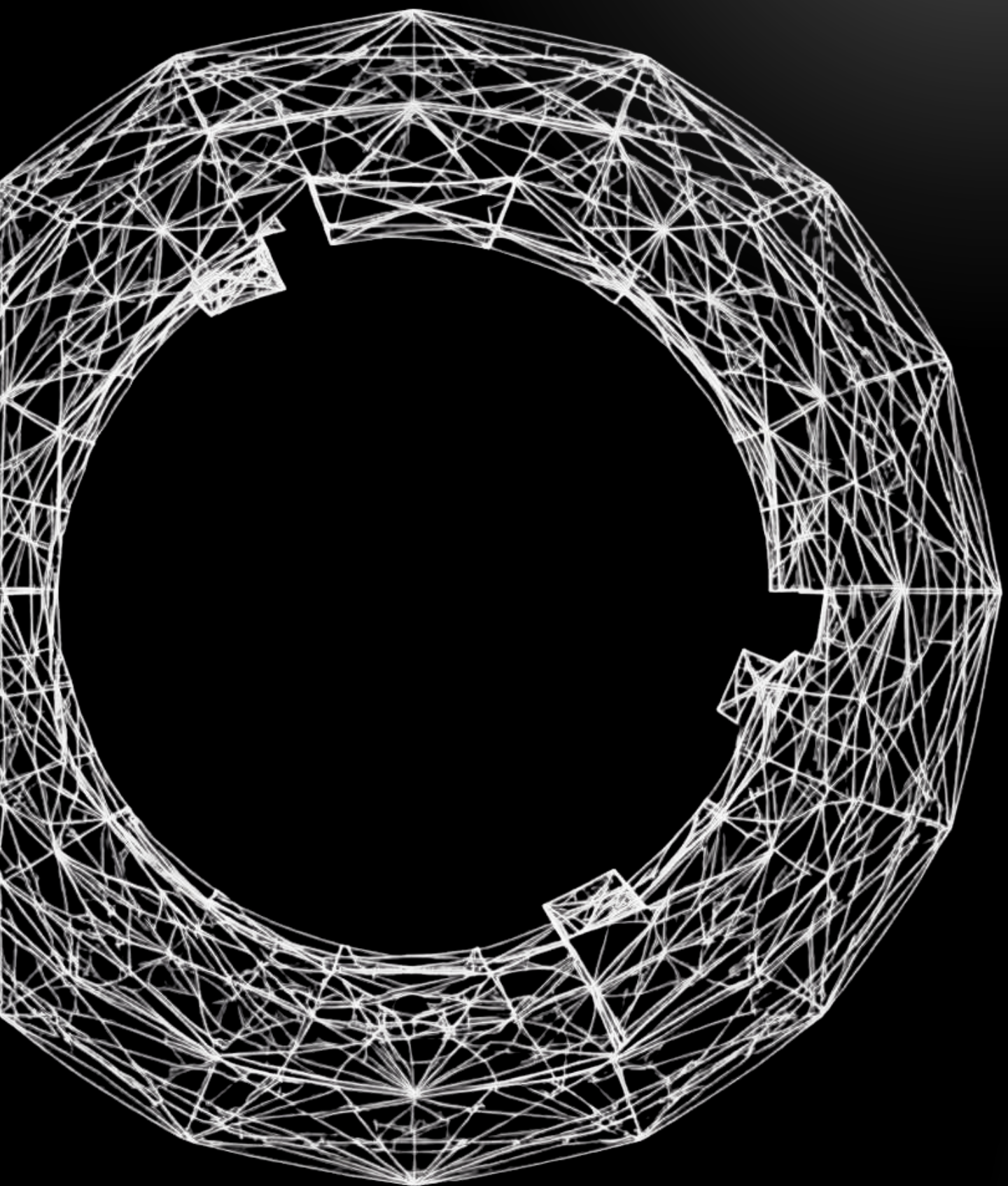
O Pensamento Computacional é uma forma de resolver problemas combinando o raciocínio lógico de máquinas com a criatividade humana. Sua importância está na melhoria da produtividade, concentração e formação profissional. É uma habilidade essencial para todos os profissionais da área de tecnologia.

Os 4 pilares fundamentais que estruturam o pensamento computacional e permitem resolver problemas de forma sistemática.

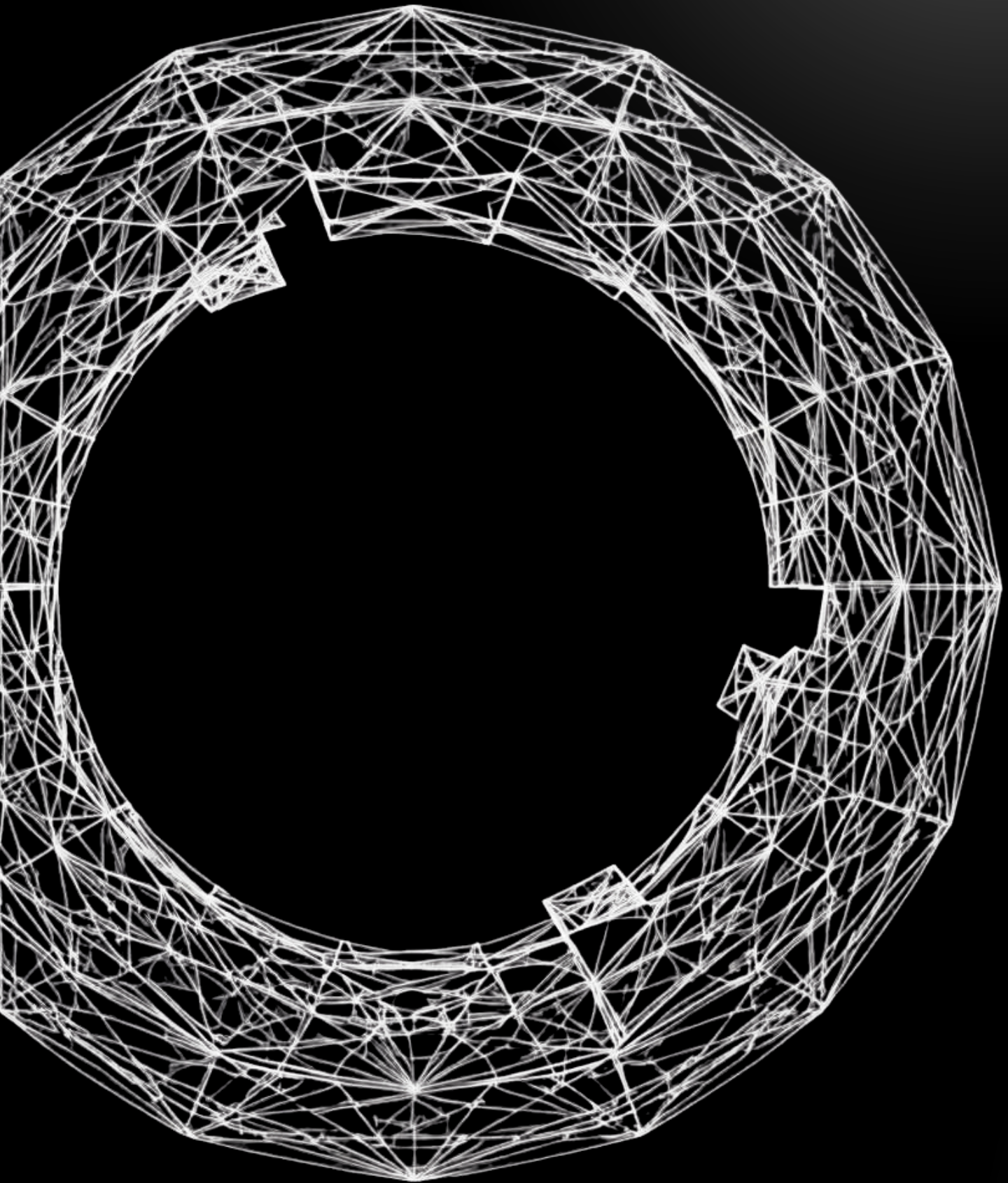


OS 4 PILARES

4



PILAR 1 - DECOMPOSIÇÃO



A decomposição é a habilidade de dividir problemas complexos em partes simples e compreensíveis. Essa técnica facilita a solução prática e eficaz de problemas difíceis, tornando-os mais gerenciáveis.

Exemplo: dividir atividades extensas em pequenas etapas sequenciais.

DECOMPOSIÇÃO - EXEMPLOS DO DIA A DIA

1

Jantar de Fim de Ano
Planejar cardápio
Dividir tarefas
Organizar horários

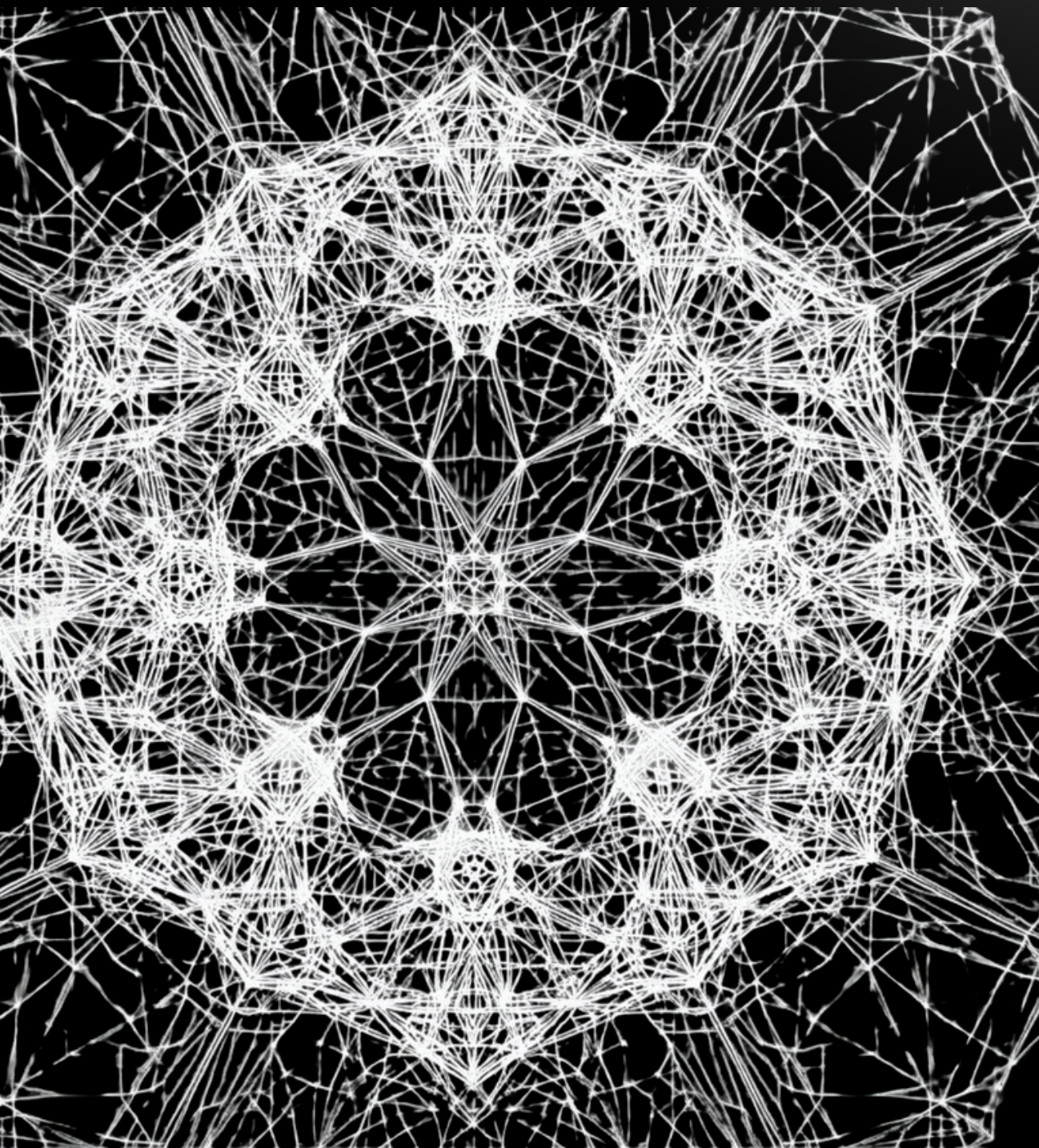
2

Supermercado
Fazer lista de compras
Organizar trajeto
Planejar ida e volta

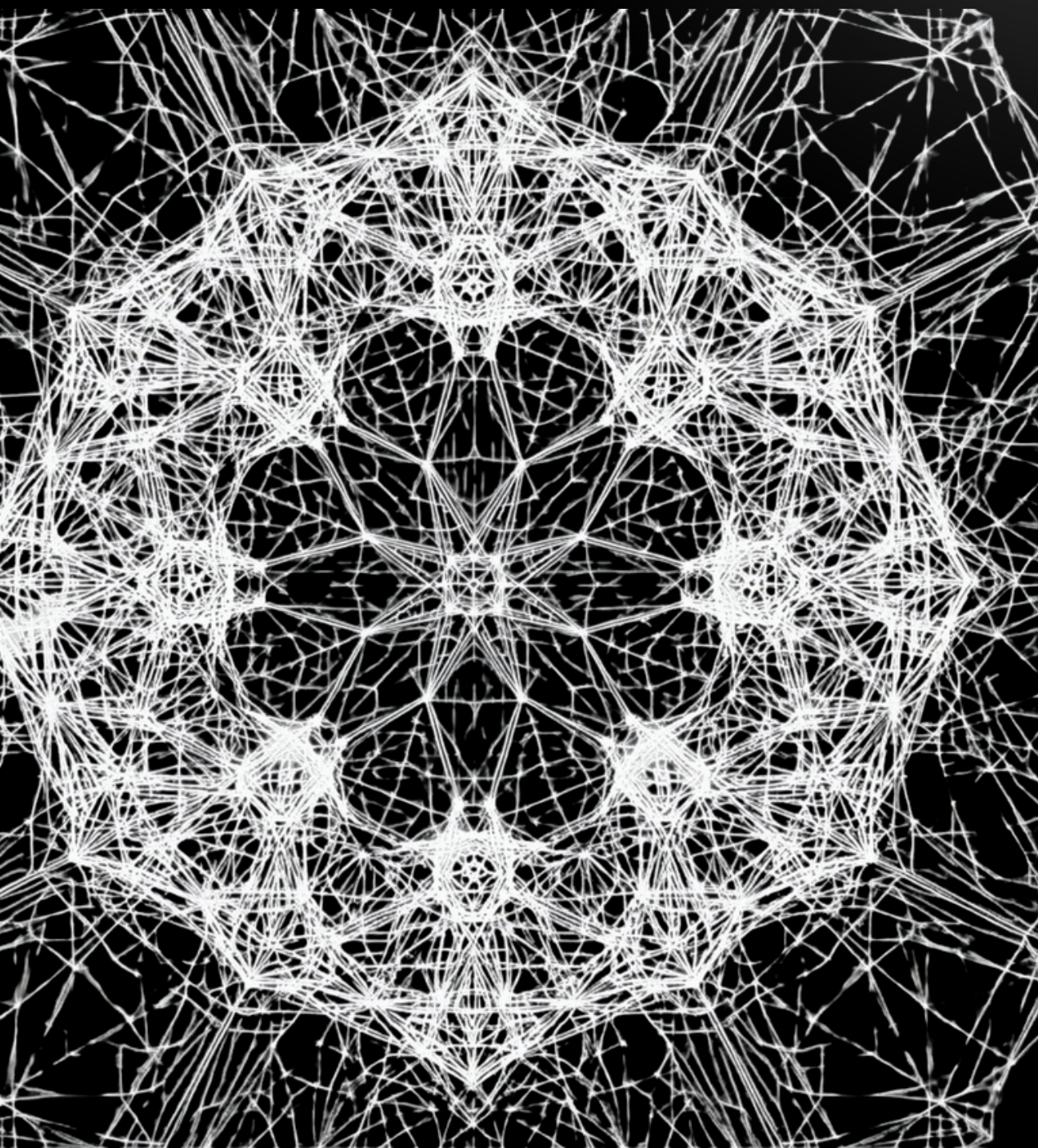
3

Trabalho
Plano estratégico
Definição de visão
Criação de metas

7



RECONHECIMENTO DE PADRÕES



O reconhecimento de padrões é a habilidade de identificar semelhanças entre problemas e repetir soluções já testadas para situações similares. Este pilar aumenta significativamente a produtividade e rapidez na resolução de desafios. Um exemplo prático são os sistemas de cadastro que utilizam modelos padrões como base.

RECONHECIMENTO DE PADRÕES

- EXEMPLOS

01

Dirigir
Prever mudanças de semáforo com
base em padrões de tráfego

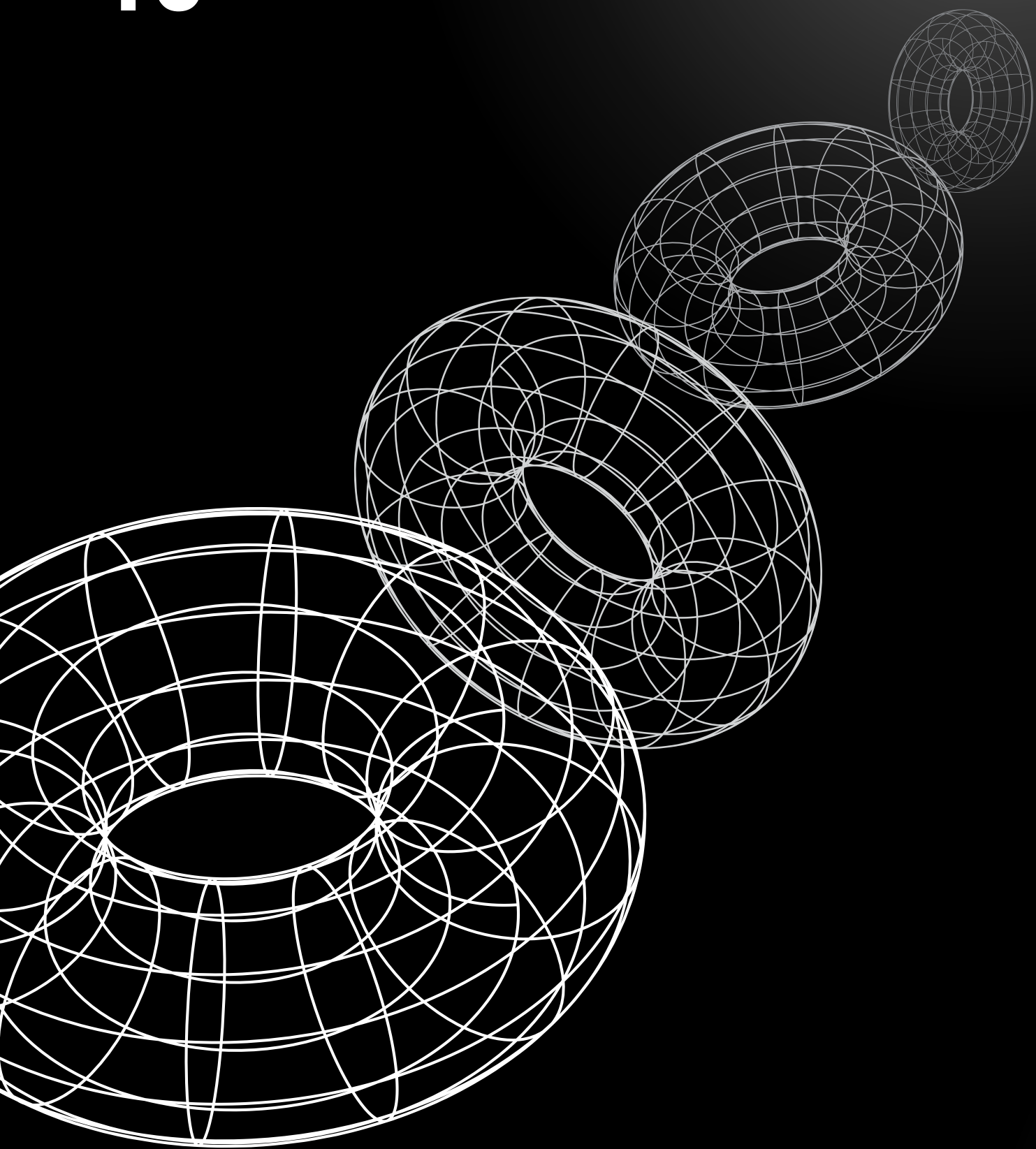
02

Fórmulas Matemáticas
Gorjetas, conversões, consumo de
combustível criadas a partir de
padrões

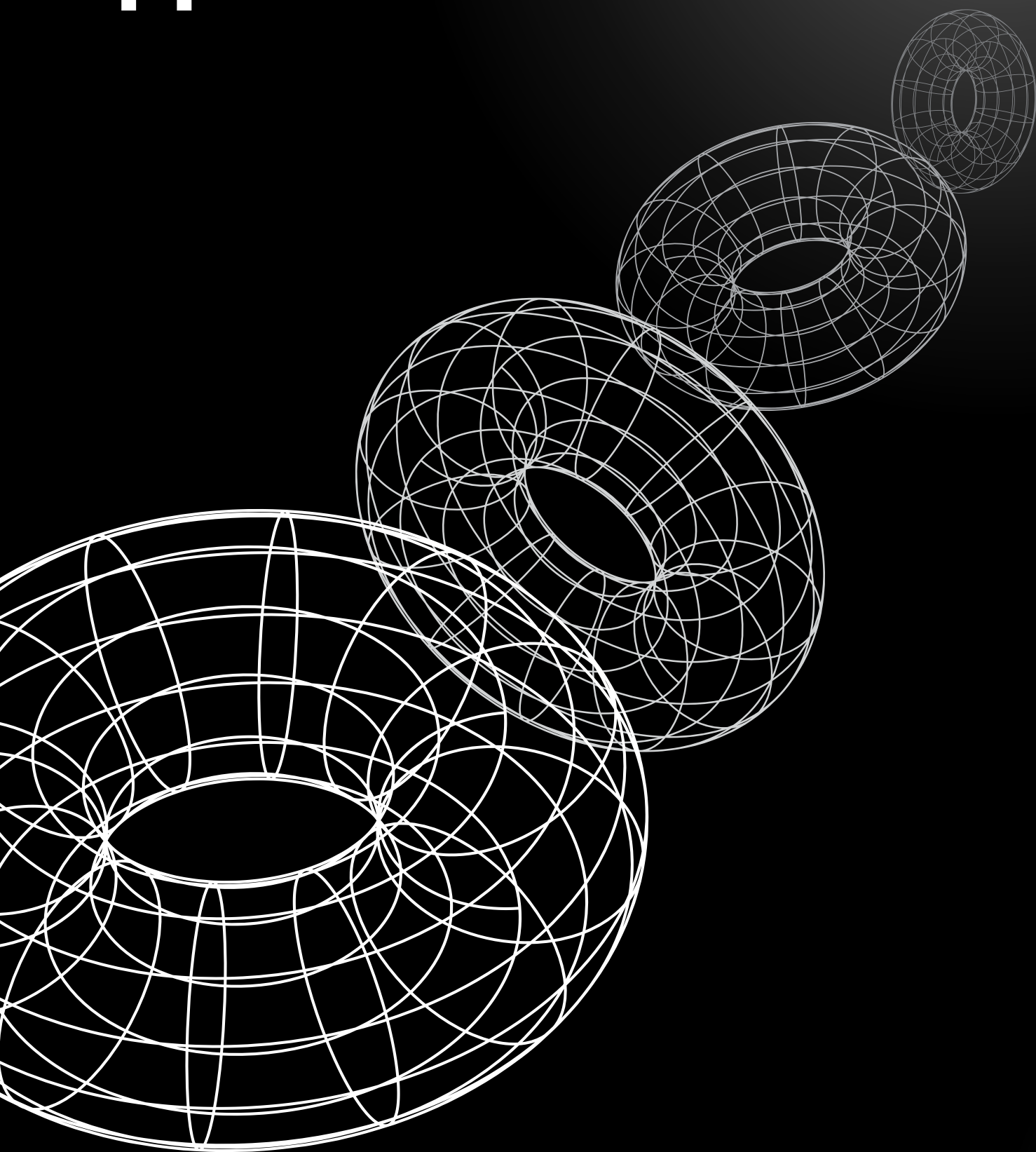
03

Aplicações Comuns
Reaplicar soluções já testadas para novos
problemas

10



PILAR 3 – ABSTRAÇÃO



PILAR 3 - ABSTRAÇÃO

A abstração é a habilidade de focar apenas nas informações importantes e necessárias para resolver um problema. Isso significa ignorar detalhes irrelevantes para simplificar a análise e melhorar a comunicação. Por exemplo, usamos aplicativos diariamente sem precisar conhecer seu código ou funcionamento interno.

ERICK E KAYK – ETEC VASCO ANTÔNIO VENCHIARUTTI

ABSTRAÇÃO - EXEMPLOS DO DIA A DIA

1

Estudo
Focar nos detalhes essenciais para
melhor compreensão

2

Esporte
Prestar atenção apenas nos
elementos relevantes durante o
jogo

3

Comunicação
Simplificar informações para facilitar
entendimento em equipe

ALGORITMOS NO DIA A DIA

01

Receita de Bolo
Sequência de passos
Ordem lógica
Resultado previsível

02

Cálculo Matemático
Processos lógicos
Regras definidas
Solução sistemática

03

Sistemas Digitais
Prever comportamentos
Automatizar funções
Decisões inteligentes



OBRIGADO!